

Studium przypadku: od „nic nie pasuje” do odczytu danych z klimatyzatora

Zapis przebiegu diagnozy z pełnym ciągiem przyczynowo-skutkowym. Wersja skrócona znajduje się w głównym raporcie PDF (rozdz. „Studium przypadku”); tu jest komplet szczegółów. Daty: sierpień 2026. Sprzęt opisany w folderze `plytki\`.

Etap 0 — punkt wyjścia i decyzja o sondzie

Problem: kasetony Gree GKH(12)BB-K6DNA3A/I mają być sterowane z Home Assistant, ale żadne z posiadanych akcesoriów nie pasuje: moduł WiFi GRJWB04-J wymaga gniazda, którego płyta GRZ4M-A3 nie ma, a bramka Modbus ZTS47/SMG-01 wymaga gniazda COM-BMS — którego ta płyta również nie ma.

Ustalenie kluczowe: na płycie jest wolny port COM-MANUAL (4 piny: masa, +12 V i dwużyłowa magistrala danych RS485) przeznaczony dla przewodowego pilota. Protokół tej magistrali jest częściowo rozpracowany publicznie (1200 bodów, ramki zaczynające się od `7E 7E`, suma kontrolna XOR). Decyzja: zanim cokolwiek kupimy, sprawdzamy sondą własnej roboty, czy jednostka odpowie na ten protokół.

Rozwiązanie sprzętowe bez zakupów: analiza wnętrza „bezużytecznej” bramki pokazała, że nie ma w niej procesora — to czysty konwerter UART↔RS485. Bramka została przerobiona na interfejs sondy, a jej rolę mózgu przejęła płytka WeMos D1 R1 (ESP8266) z firmware wysyłającym co 3 sekundy ramkę-zapytanie i nasłuchującym magistrali (to, co wówczas braliśmy za odpowiedzi, okazało się cyklicznym rozgłoszeniem jednostki — patrz Etap 6), z logiem dostępnym zdalnie przez WiFi (rozgłoszenia UDP + serwer telnet).

Etap 1 — pierwsze podejście polowe: totalna cisza

Sonda zamontowana przy jednostce nadawała poprawnie (własny log), ale przez wiele sesji nie odebrała ani jednego bajta. Pomiary przy jednostce dawały niefizyczne wyniki (−7 V na liniach danych względem masy — niemożliwe dla nadajnika pracującego od 0 do 5 V), co wskazywało, że mierzymy „pływające”, niepodłączone przewody.

Wniosek metodyczny, który odblokował całość: przenieść diagnostykę z drabiny na biurko i rozłożyć tor sygnału na odcinki, weryfikując każdy z osobna. Do tego powstał drugi firmware — tester biurkowy — który zamiast ramek generuje powolne, mierzalne zwykłym multimetrem stany (zmiana co 1 s) i raportuje stan wejścia odbiorczego co sekundę.

Etap 2 — przyczyna nr 1: mylące opisy pinów WeMos D1 R1

Test ciągłości (z użyciem programatora ALIENTEK jako biernego rozgałęźnika do wtyczki JST — patrz `plytki\flasher_alientek_minipro.md`) wykazał, że pigtail i dzielnik napięcia są sprawne. Analiza zdjęcia płytki ujawniła natomiast, że przewody sygnałowe siedziały na pinach `RX←D0/TX→D1` (sprzętowy port szeregowy, współdzielony z USB), a firmware nadaje i słucha na `GPIO12/GPIO14` — czyli na pinach opisanych `D12/MISO/D6` i `D13/SCK/D5`, które były puste.

Przyczyna źródłowa: płytka D1 R1 ma na każdym pinie 2–3 nazwy naraz i część nazw powtórzona w dwóch miejscach listwy. Skutek: sonda fizycznie nigdy nie wysłała ramki do bramki. Rozwiązanie: przełożenie przewodów na piny właściwe wg pełnego nadruku.

Etap 3 — przyczyna nr 2: bramka bez automatu kierunku

Po poprawieniu pinów tester wykazał, że bramka nadal nie wystawia żadnego sygnału na blaszki wyjściowe (stała różnica ~ 0 V zamiast przełączania). Trop: transceiver na płycie bramki to układ 14-nóżkowy (rodzina MAX13089), który nie ma automatycznego przełączania kierunku nadawanie/odbior — w oryginale sterowała tym płyta główna klimatyzatora przez dwie dodatkowe żyły złącza CN2: RXP (włącznik odbiornika, aktywny przy masie) i TXP (włącznik nadajnika). U nas obie wisały w powietrzu, więc bramka była równocześnie niema i głucha — to wyjaśniło każdy dotychczasowy objaw, łącznie z fantomowymi -7 V (niepodłączony, pływający tor).

Rozwiązanie: RXP (żyła biała) na stałe do masy; TXP (żyła żółta) pod kontrolę sondy — pin D11/MOSI/D7, stan wysoki tylko na czas wysyłania ramki. Firmware sondy był na to gotowy od początku (identyczny mechanizm jak w popularnych modułach MAX485).

Etap 4 — przyczyna nr 3: opisy TXD/RXD „od strony klimatyzatora”

Z włącznikami kierunku pod kontrolą bramka wciąż milczała. Ostatnia zmienna: żyły danych. Okazało się, że opisy TXD/RXD na laminacie bramki są z perspektywy płyty klimatyzatora: „TXD” to wejście bramki (dane, które płyta nadaje), „RXD” — jej wyjście. Podłączenie intuicyjne („nasz TX do ich RX”) było więc odwrotne do właściwego.

Rozwiązanie: zamiana dwóch końcówek w złączu krosowym. Natychmiast po niej pin kierunku zaczął realnie przełączać odbiornik — pierwszy obserwowalny „znak życia” bramki.

Etap 5 — pełna weryfikacja biurkowa

Po złożeniu wszystkich trzech poprawek tester potwierdził każdy tor niezależnie:

Test	Wynik
nadawanie: multimetr na blaszkach A–B przy przełączającym się sygnale	$\pm 4,8$ V, przeskoc co 1 s — nadajnik sprawny
ciągłość blaszek	X1↔X3 zwarte (linia A), X2↔X4 zwarte (linia B) — pary przelotowe
odbior: wstrzyknięcie 5 V / masy wprost na blaszki	wejście odbiorcze podąża za polaryzacją — odbiornik sprawny

Sonda wróciła na jednostkę bez żadnej zmiany w kodzie — wyłącznie z poprawionym okablowaniem.

Etap 6 — przełom: pierwsze odebrane dane

Pierwsza sesja po naprawie: na magistrali pojawiły się ramki jednostki. Wyglądało to wtedy jak odpowiedź na każde nasze zapytanie i tak zostało zapisane — dopiero faza 2 (25.08) pokazała, że to złudzenie: jednostka nadaje sama z siebie, równo co 800 ms, a sonda była wyłącznie biernym podsłuchem. Dowód rozstrzygający: po całkowitym wyłączeniu naszych zapytań ruch na magistrali płynie dalej bez zmian. Szczegóły i pełna lista prób nawiązania dialogu (ponad 1100 wariantów ramek, zero odpowiedzi) — [FAZA2_USTALENIA.pdf](#). Z 286 odebranych ramek 261 (91%) przeszło kontrolę sumy XOR; reszta to ucięte odbiory (znany koszt programowego UART przy pracującym WiFi). Kanoniczna ramka rozgłoszeniowa jednostki (nadawana cyklicznie co 800 ms, niezależnie od naszych zapytań):

```
7E 7E FF 40 11 17 09 30 83 7C 7C 0E 04 00 00 01 00 10 00 00 00 00 00 00 00 23 02 39
```

- FF = nadawca: jednostka wewnętrzna; 40 = adresat z puli „sterownik centralny”,
- 17 = długość części danych (23 bajty), ostatni bajt 39 = suma XOR (poprawna),
- bajt 23 przed końcówką nie jest nastawą — hipoteza „23 °C jak na wyświetlaczu” została obalona w fazie 2: ten bajt jest stały we wszystkich 228 673 przeanalizowanych ramkach, niezależnie od nastawy,

trybu i tego, czy jednostka pracuje.

W całym rozgłoszeniu $FF \rightarrow 40$ zmieniają się tylko cztery pola:

Bajt	Znaczenie
[9]	temperatura powietrza powrotnego (czujnik ROOM, przy suficie)
[10]	temperatura wymiennika (czujnik TUBE)
[12]	rzeczywisty bieg wentylatora: 00 stoi / 04 niski / 02 średni / 01 wysoki
[14]	kłapy nawiewu: 0x80 otwarte / 00 zamknięte

Nastaw (temperatura zadana, tryb, wł./wył.) w tym rozgłoszeniu nie ma. Siedzą w ramce $FF \rightarrow 00$, której jednostka nie wysyła, dopóki sterownik pod adresem 00 nie jest zarejestrowany. Przelicznik temperatury: surowy bajt minus 100 = stopnie Celsjusza.

Pilot podczerwieni działa równolegle z sondą — co dziś już nie dziwi: sonda tylko słucha magistrali, jednostka nie rejestruje jej jako sterownika i nie ma czego blokować.

Incydent: próba zasilania sondy z pinu +12 V portu (opis w raporcie)

Osobny, cenny wynik uboczny: podanie żyły +12 V z portu COM-MANUAL na wejście V_{IN} WeMosa uniemożliwiało start całego klimatyzatora (dwukrotnie zweryfikowane; 230 V na zasilaniu obecne). Wyjaśnienie mechanizmu — raport PDF, rozdz. „Incydent zasilania”. Wniosek praktyczny na tamtym etapie: sondę zasilamy z własnego zasilacza 5 V, nie wprost z pinu +12 V portu.

Stan aktualny: to obejście, nie rozwiązanie docelowe. Powstał układ obniżający (+12 V $\rightarrow$ R $\rightarrow$ węzeł z kondensatorami $\rightarrow V_{IN}$), w którym wersja z R = 47 Ω zawiodła w teście polowym (przegrzanie rezystora, brak startu sondy). Wartość obowiązująca to R = 25–28 Ω (np. 4 $\times$ 100 Ω równolegle) i 3 $\times$ 100 μ F — obliczenia i errata w ZASILANIE_OBLICZENIA.pdf. Montaż użytkownik odłożył, sprawa niezamknięta. Stawka jest wyższa niż wygoda: jedna z hipotez fazy 2 mówi, że jednostka wykrywa obecność sterownika po poborze prądu z linii +12 V — jeśli się potwierdzi, zasilanie z portu okaże się warunkiem komunikacji.

Lekcje na przyszłość (skrót)

1. Przy ciszy na magistrali najpierw podziel tor na odcinki i zweryfikuj każdy przy biurku — jedna sesja z multimetrem i testerem dała więcej niż tydzień prób przy jednostce.
2. Nazwy na laminacie bywają z perspektywy drugiej strony kabla (TXD/RXD!), a piny płytek klonów — opisane wieloznacznie. Ufaj pomiarom, nie napisom.
3. Transceiver RS485 bez automatu kierunku = trzy sygnały do ogarnięcia (dane TX, dane RX, klucz kierunku) plus włącznik odbiornika. Wszystkie cztery muszą być obsłużone.
4. Pomiar dający wynik „niefizyczny” (–7 V) to niemal zawsze pomiar pływającego przewodu — szukaj przerwy, nie egzotycznych wyjaśnień.

Wersja źródłowa: STUDIUM_PRZYPADKU.md • wygenerowano narzędzia\md_do_pdf.py